Математический анализ, практики 1–6

Конспект практик для подготовки к 1-й контрольной работе

Редактор: Егор Соляник

Содержание

О контрольной работе ... 3
1. Область определения функции нескольких переменных ... 3
2. Пределы функций нескольких переменных ... 7
   2.1. Определение предела ... 7
   2.2. Предел по определению ... 8
   2.3. Замечательные пределы и эквивалентности ... 8
   2.4. Как найти предел: полярные координаты ... 10
   2.5. Как доказать, что предела нет ... 11
   2.6. Повторные пределы ... 12
   2.7. Повторные и двойной пределы с эквивалентностями ... 13
3. Частные производные и дифференцируемость ... 15
   3.1. Частная производная ... 15
   3.2. Дифференцируемость и дифференциал ... 16
   3.3. Исследование дифференцируемости в точке ... 18
   3.4. Домашние задания ... 20
4. Производная сложной функции ... 21
5. Градиент и производная по направлению ... 24
   5.1. Градиент ... 24
   5.2. Производная по направлению ... 26
   5.3. Домашнее задание ... 28
6. Производные неявных функций ... 28
Информация ... 32

О контрольной работе

Контрольная работа состоит из пяти задач:

1. Нарисовать область определения функции нескольких переменных;
2. Предел функции двух переменных: доказать, что предел не существует, либо найти его (в некоторых вариантах вместо этого нужно доказать дифференцируемость или недифференцируемость функции двух переменных);
3. Производная сложной функции;
4. Производная по направлению и градиент;
5. Производные неявных функций.

Баллы за каждую задачу: 3/2/1 — если задача решена с 1-й / 2-й / 3-й и последующих попыток.

Замечание. (об обозначениях)
Частную производную функции f по переменной x обозначают и f'_x, и $\frac{\partial f}{\partial x}$ — это одно и то же. Для функции $f(u, v)$ производные по аргументам — $f'_u = \frac{\partial f}{\partial u}$ и $f'_v = \frac{\partial f}{\partial v}$. Дифференциалы независимых переменных: $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z$.

Конспект построен по практикам: область определения (практика 1), пределы (практики 1–2), частные производные и дифференцируемость (практика 3), производная сложной функции (практика 4), градиент и производная по направлению (практика 5), неявные функции (практика 6). Внутри каждого раздела сначала теория, затем разобранные задачи (с номерами, как на практиках) и домашние задания (Д/З).

1. Область определения функции нескольких переменных

Определение. (область определения)
Областью определения функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется множество всех точек $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, в которых выражение, задающее функцию, имеет смысл. Для функции двух переменных $f(x, y)$ это множество точек плоскости Oxy; его требуется изобразить на рисунке.

Замечание. (какие условия возникают)
Чтобы найти область определения, выпишите условие для каждой операции, входящей в формулу, и решите получившуюся систему:

- дробь $\frac{a}{b}$: знаменатель $b \neq 0$;
- корень чётной степени, в частности $\sqrt{a}$: $a \geq 0$;
- логарифм $\ln a$: $a > 0$;
- $\arcsin a$ и $\arccos a$: $-1 \leq a \leq 1$;
- $\operatorname{tg} a$: $a \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Если операции вложены друг в друга, условия объединяются. Например, если $\sqrt{a}$ стоит в знаменателе, то должно быть $a > 0$ (корень неотрицателен и при этом не равен нулю).

Замечание. (как оформлять рисунок)
Область определения штрихуют. Границу, которая **входит** в область, рисуют сплошной линией; границу, которая **не входит** в область (строгое неравенство), — пунктиром. Точку, не входящую в область, отмечают пустым кружком. Полезно подписать уравнения граничных линий и отметить масштаб на осях.

Задача 1. Найти и изобразить область определения функции $f(x,y)=\sqrt{\frac{2y}{x^2+y^2-1}}$.

Решение.
Функция определена, когда знаменатель дроби не равен нулю и выражение под корнем неотрицательно:

$$\begin{cases} x^2+y^2-1\neq 0 \\ \frac{2y}{x^2+y^2-1}\geq 0. \end{cases}$$

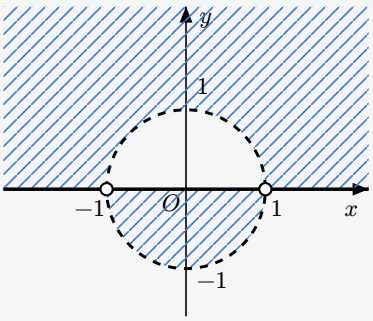
Первое условие означает $x^2+y^2\neq 1$: окружность радиуса 1 с центром в начале координат в область не входит. Дробь неотрицательна, когда числитель и знаменатель одного знака или числитель равен нулю. Так как знаменатель не равен нулю, возможны два случая:

$$\begin{cases} y\leq 0 \\ x^2+y^2-1<0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} y\geq 0 \\ x^2+y^2-1>0 \end{cases},$$

то есть

$$\begin{cases} y\leq 0 \\ x^2+y^2<1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} y\geq 0 \\ x^2+y^2>1 \end{cases}.$$

Первая система задаёт нижнюю половину открытого единичного круга вместе с диаметром $y=0$, $|x|<1$ (на диаметре числитель равен нулю, и $f=0$). Вторая система задаёт верхнюю полуплоскость вне единичного круга вместе с лучами $y=0$, $|x|>1$. Окружность $x^2+y^2=1$ в область не входит (пунктир), точки $(\pm 1,0)$ лежат на окружности и тоже не входят (пустые кружки).



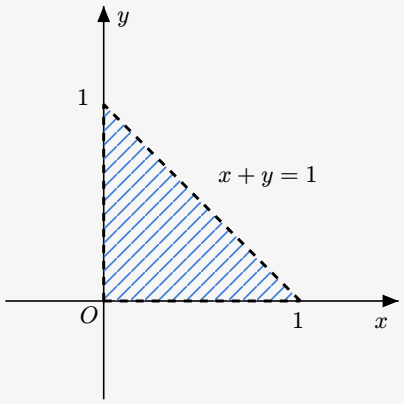
Ответ. $D=\{(x,y): y\leq 0, x^2+y^2<1\}\cup\{(x,y): y\geq 0, x^2+y^2>1\}$.

Задача 2. Найти и изобразить область определения функции $f(x,y)=\frac{\ln x\cdot\ln y}{\sqrt{1-x-y}}$.

Решение.
Логарифмы определены при $x>0$ и $y>0$. Корень стоит в знаменателе, поэтому подкоренное выражение должно быть строго положительным: $1-x-y>0$. Получаем систему

$$\begin{cases} x>0 \\ y>0 \\ 1-x-y>0. \end{cases}$$

Третье неравенство преобразуем: $-x-y>-1$, то есть $x+y<1$ (или $x<1-y$). Все неравенства строгие, поэтому границы в область не входят. Область определения — внутренность треугольника с вершинами $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$.



Ответ. $D = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < 1\}$.

Задача 3. Найти и изобразить область определения функции $f(x, y) = \sqrt{x}\ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi y}{x}\right)$.

Решение.

Выпишем условия. Корень $\sqrt{x}$ определён при $x \geq 0$, а x стоит в знаменателе аргумента тангенса, поэтому $x \neq 0$; вместе это даёт $x > 0$. Логарифм определён, когда его аргумент положителен: $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi y}{x}\right) > 0$ (сам тангенс при этом определён автоматически). Получаем систему

$$\begin{cases} x > 0 \\ \operatorname{tg}\left(\frac{\pi y}{x}\right) > 0. \end{cases}$$

Тангенс положителен в первой и третьей четвертях тригонометрического круга, то есть $\operatorname{tg} t > 0$ при $\pi k < t < \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Подставим $t = \frac{\pi y}{x}$:

$$\pi k < \frac{\pi y}{x} < \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

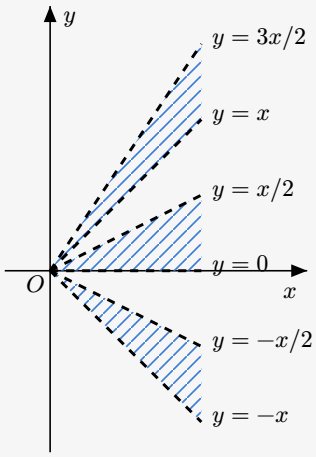
Так как $x > 0$, неравенство можно умножить на $\frac{x}{\pi} > 0$ — знаки сохраняются:

$$kx < y < \frac{x}{2} + kx = \left(k + \frac{1}{2}\right)x, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Итак, область определения — объединение (по всем целым k) открытых углов при $x > 0$, заключённых между лучами $y = kx$ и $y = \left(k + \frac{1}{2}\right)x$. Например:

- $k = 0$: $0 < y < \frac{x}{2}$;
- $k = 1$: $x < y < \frac{3x}{2}$;
- $k = -1$: $-x < y < -\frac{x}{2}$.

При росте $|k|$ эти углы «прижимаются» к оси Oy. Сама ось Oy и все граничные лучи в область не входят (пунктир). На рисунке показаны углы для $k = -1, 0, 1$.



Ответ. $D = \{(x, y) : x > 0,\ kx < y < (k + \frac{1}{2})x$ для некоторого $k \in \mathbb{Z}\}$.

Задача 4. Найти и изобразить область определения функции $f(x, y) = \arcsin \frac{x}{x+y}$.

Решение.

Функция определена, когда знаменатель не равен нулю и аргумент арксинуса по модулю не превосходит единицы:

$$\begin{cases} x + y \neq 0 \\ -1 \leq \frac{x}{x+y} \leq 1. \end{cases}$$

Решим двойное неравенство, разобрав знак знаменателя.

Случай $x + y > 0$. Умножим неравенство на $x + y > 0$ (знаки сохраняются): $-(x + y) \leq x \leq x + y$. Правое неравенство $x \leq x + y$ равносильно $y \geq 0$, левое $-x - y \leq x$ равносильно $y \geq -2x$. Получаем систему

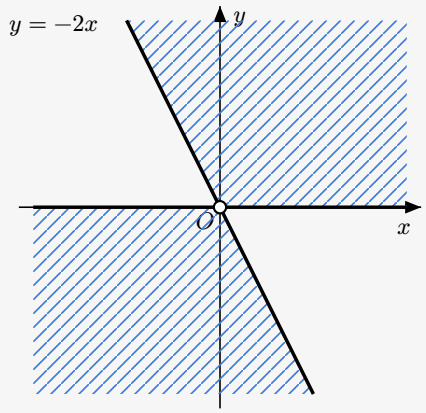
$$\begin{cases} x + y > 0 \\ y \geq 0 \\ y \geq -2x. \end{cases}$$

Случай $x + y < 0$. При умножении на отрицательное число знаки неравенств меняются: $-(x + y) \geq x \geq x + y$, откуда $y \leq 0$ и $y \leq -2x$:

$$\begin{cases} x + y < 0 \\ y \leq 0 \\ y \leq -2x. \end{cases}$$

Упрощение. В первой системе условие $x + y > 0$ следует из остальных, если $(x, y) \neq (0, 0)$: при $x \geq 0$ имеем $y \geq 0$, и $x + y \geq 0$ с равенством только в нуле; при $x < 0$ имеем $y \geq -2x > -x$, то есть $x + y > 0$. Поэтому первая система задаёт угол $y \geq 0$, $y \geq -2x$ без вершины. Аналогично вторая система задаёт угол $y \leq 0$, $y \leq -2x$ без вершины.

Эти два угла — вертикальные; они ограничены прямыми $y = 0$ и $y = -2x$. Сами прямые (кроме начала координат) входят в область (сплошные линии), начало координат не входит (пустой кружок). Прямая $x + y = 0$ в область не попадает.



Ответ. $D = (\{(x,y) : y \geq 0, y \geq -2x\} \cup \{(x,y) : y \leq 0, y \leq -2x\}) \setminus \{(0,0)\}$.

2. Пределы функций нескольких переменных

2.1. Определение предела

Определение. (предел по Коши)
Пусть $f : E \to \mathbb{R}$, где $E \subset \mathbb{R}^n$, и x_0 — предельная точка множества E. Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции f при $x \to x_0$** и обозначается $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in E : \quad 0 < \rho(x, x_0) < \delta \Longrightarrow |f(x) - a| < \varepsilon.$$

Здесь $x = (x_1, ..., x_n)$ и $y = (y_1, ..., y_n)$ — точки $\mathbb{R}^n$, а $\rho(x,y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + ... + (x_n - y_n)^2}$ — расстояние между ними. Функция, предел которой при $x \to x_0$ равен нулю, называется **бесконечно малой** при $x \to x_0$.

Определение. (предел по множеству)
Пусть $f : E \to \mathbb{R}$, где $E \subset \mathbb{R}^n$, $X \subset E$, и x_0 — предельная точка множества X (в любой проколотой окрестности точки x_0 есть точки множества X). Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции f в точке x_0 по множеству X**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X, 0 < \rho(x, x_0) < \delta : \quad |f(x) - a| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x \in X}} f(x) = a$. Здесь $\rho(x, x_0)$ — расстояние между точками x и x_0. При $X = E$ получаем обычный предел $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$.

Теорема.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a \quad \Longleftrightarrow \quad \forall X \subset E, x_0 \text{ — предельная точка } X : \quad \lim_{\substack{x \to x_0 \\ x \in X}} f(x) = a.$$

Иными словами, если предел функции в точке существует и равен a, то предел по **любому** множеству X (для которого x_0 — предельная точка) тоже существует и равен a.

Следствие. (как доказывать, что предела нет)
1. Если для какого-то множества X предел по X не существует, то предела нет.
2. Если для двух множеств X_1, X_2 пределы по ним существуют, но различны, то предела нет.

3. На практике в качестве X берут прямые $y = kx$, параболы $y = kx^2$ и т.п. Если предел вдоль $y = kx$ получился зависящим от k — предела нет.

Замечание.
Обратное неверно: если по всем прямым (или по какому-то другому семейству кривых) получается один и тот же предел, этого не достаточно для существования предела. Пример — задача 8 ниже.

2.2. Предел по определению

Замечание. (схема доказательства по определению)
Чтобы доказать по определению, что $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$:

1. записать, что требуется: для любого $\varepsilon > 0$ найти $\delta > 0$ такое, что $|f(x) - a| < \varepsilon$ при $0 < \rho(x, x_0) < \delta$;
2. оценить $|f(x) - a|$ сверху величиной, которая выражается через $\rho(x, x_0)$. Для $x_0 = (0, 0)$ полезно, что $|x| \le \sqrt{x^2 + y^2}$ и $|y| \le \sqrt{x^2 + y^2}$;
3. подобрать δ как функцию от ε так, чтобы эта оценка не превосходила ε.

Задача 1. Доказать по определению, что функция $f(x, y) = (x + y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}$ бесконечно мала в нуле, то есть $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x + y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y} = 0$.

Решение.
Функция определена при $x \neq 0$ и $y \neq 0$; точка $(0, 0)$ — предельная точка области определения. Нужно показать: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$ при $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$.

Пусть $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$. Тогда $|x| = \sqrt{x^2} \le \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ и, аналогично, $|y| < \delta$. Оценим функцию, используя $\left|\sin\frac{1}{x}\right| \le 1$ и $\left|\sin\frac{1}{y}\right| \le 1$:

$$|f(x, y)| = |x + y|\left|\sin\frac{1}{x}\right|\left|\sin\frac{1}{y}\right| \le |x + y| \le |x| + |y| < 2\delta.$$

Чтобы получить $|f(x, y)| < \varepsilon$, достаточно взять $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$: тогда $|f(x, y)| < 2\delta = \varepsilon$. По определению предел равен нулю.

Задача 2. Доказать по определению, что $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$.

Решение.
Нужно показать: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $\left|\frac{x^2 y}{x^2+y^2} - 0\right| < \varepsilon$ при $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$.
Оценим, используя $\frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$ и $|y| \le \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\left|\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}\right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot |y| \le |y| \le \sqrt{x^2 + y^2} < \delta.$$

Достаточно взять $\delta = \varepsilon$.

2.3. Замечательные пределы и эквивалентности

При вычислении пределов полезны замечательные пределы (при $x \to 0$):

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0}(1 + x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1 + x)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a,\quad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha.$$

Из них следуют эквивалентности: если $t=t(x,y)\to 0$, то $\sin t\sim t$, $\operatorname{tg} t\sim t$, $\ln(1+t)\sim t$, $e^t-1\sim t$, $(1+t)^\alpha-1\sim \alpha t$. Эквивалентные бесконечно малые можно заменять друг на друга в произведениях и частных. Например, $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{x+y}\right)\sim\frac{x}{x+y}$, если $\frac{x}{x+y}\to 0$.

Замечание. (неопределённость 1^∞)
Если основание степени стремится к 1, а показатель — к бесконечности, то подставлять пределы основания и показателя по отдельности нельзя. Нужно выделить второй замечательный предел: представить выражение в виде $\left((1+t)^{\frac{1}{t}}\right)^g$, где $t\to 0$. Тогда $(1+t)^{\frac{1}{t}}\to e$, и всё сводится к вычислению предела показателя g.

Задача 3. Найти $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$.

Решение.
Обозначим $t=x^2+y^2$; при $(x,y)\to(0,0)$ имеем $t\to 0$. Тогда выражение принимает вид

$$\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}=\frac{t}{\sqrt{1+t}-1}=\frac{t}{(1+t)^{\frac12}-1}.$$

По эквивалентности $(1+t)^\alpha-1\sim\alpha t$ при $t\to 0$ с $\alpha=\frac12$ получаем $(1+t)^{\frac12}-1\sim\frac{t}{2}$. Поэтому

$$\lim_{t\to 0}\frac{t}{(1+t)^{\frac12}-1}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\frac{t}{2}}=2.$$

Проверка: если домножить числитель и знаменатель на сопряжённое $\sqrt{1+t}+1$, то получится $\frac{t(\sqrt{1+t}+1)}{(1+t)-1}=\sqrt{1+t}+1\to 2$.

Ответ. 2.

Задача 4. Найти $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to 3}}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$.

Решение.
Основание $1+\frac1x\to 1$, а показатель $\frac{x^2}{x+y}\to\infty$ — неопределённость 1^∞. Выделим второй замечательный предел:

$$\left(1+\frac1x\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=\left(\left(1+\frac1x\right)^x\right)^{\frac{x}{x+y}}.$$

При $x\to\infty$ имеем $\left(1+\frac1x\right)^x\to e$ (замечательный предел при $t=\frac1x\to 0$). Показатель $\frac{x}{x+y}=\frac{1}{1+\frac{y}{x}}\to 1$, так как $\frac{y}{x}\to 0$ (при $y\to 3$, $x\to\infty$). Следовательно, предел равен $e^1=e$.

Ответ. e.

Задача 5. Найти $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 2}} (1+xy)^{\frac{2}{x^2+xy}}$.

Решение.
Основание $1+xy\to 1$, а показатель $\frac{2}{x^2+xy}=\frac{2}{x(x+y)}\to\infty$ — снова неопределённость 1^∞. Чтобы выделить замечательный предел $(1+t)^{\frac{1}{t}}\to e$ при $t=xy\to 0$, представим показатель как $\frac{1}{xy}$, умноженное на оставшийся множитель:

$$\frac{2}{x^2+xy}=\frac{1}{xy}\cdot\frac{2xy}{x^2+xy}=\frac{1}{xy}\cdot\frac{2y}{x+y}=\frac{1}{xy}\cdot\frac{2}{\frac{x}{y}+1}.$$

Тогда

$$(1+xy)^{\frac{2}{x^2+xy}}=\left((1+xy)^{\frac{1}{xy}}\right)^{\frac{2}{\frac{x}{y}+1}}.$$

При $(x,y)\to(0,2)$ имеем $xy\to 0$, поэтому $(1+xy)^{\frac{1}{xy}}\to e$; показатель $\frac{2}{\frac{x}{y}+1}\to\frac{2}{0+1}=2$, так как $\frac{x}{y}\to 0$. Следовательно, предел равен e^2.

Ответ. e^2.

2.4. Как найти предел: полярные координаты

Задача 6. Найти $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}} \dfrac{x+2y}{x^2-2xy+2y^2}$.

Решение.
Перейдём к полярным координатам: $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$. Если $x\to\infty$ и $y\to\infty$, то $r=\sqrt{x^2+y^2}\to\infty$. Достаточно показать, что предел при $r\to\infty$ равен нулю (это более сильное утверждение). Подставляем:

$$\frac{x+2y}{x^2-2xy+2y^2}=\frac{r\cos\varphi+2r\sin\varphi}{r^2\cos^2\varphi-2r^2\cos\varphi\sin\varphi+2r^2\sin^2\varphi}=\frac{1}{r}\cdot\frac{\cos\varphi+2\sin\varphi}{\cos^2\varphi-2\cos\varphi\sin\varphi+2\sin^2\varphi}.$$

Теперь нужно показать, что вторая дробь ограничена (числитель ограничен, знаменатель отделён от нуля). Оценим по отдельности.

Числитель ограничен:

$$|\cos\varphi+2\sin\varphi|\le|\cos\varphi|+2|\sin\varphi|\le 3.$$

Знаменатель отделён от нуля. Он положителен:

$$\cos^2\varphi-2\cos\varphi\sin\varphi+2\sin^2\varphi=(\cos\varphi-\sin\varphi)^2+\sin^2\varphi>0,$$

потому что обе скобки одновременно нулю равняться не могут: $\sin\varphi=0$ и $\cos\varphi=\sin\varphi$ означало бы, что $\cos\varphi$ и $\sin\varphi$ одновременно равны нулю. Но «положителен при каждом φ» ещё не значит «не меньше фиксированного положительного числа при всех φ» — а нужна именно такая оценка, не зависящая от φ. Получим её явно:

$$(\cos\varphi-\sin\varphi)^2+\sin^2\varphi=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\cos 2\varphi-\sin 2\varphi\ge\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}=\frac{3-\sqrt{5}}{2}=:m>0,$$

так как $\left|\frac{1}{2}\cos 2\varphi + \sin 2\varphi\right| \le \sqrt{\frac{1}{4}+1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (неравенство Коши–Буняковского). (Можно сослаться и на то, что непрерывная положительная функция на отрезке $[0, 2\pi]$ достигает положительного минимума.)

Итак, при любом φ

$$\left|\frac{x+2y}{x^2-2xy+2y^2}\right| \le \frac{3}{mr} \to 0 \quad \text{при} \quad r \to \infty.$$

Оценка не зависит от φ, поэтому предел равен 0.

Ответ. 0.

2.5. Как доказать, что предела нет

Задача 7. Найти или доказать, что не существует: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$.

Решение.

Рассмотрим пределы по прямым $y = kx$, $k \in \mathbb{R}$. На такой прямой (при $x \neq 0$)

$$f(x,y) = \frac{x \cdot kx}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1+k^2},$$

поэтому

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} \frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{k}{1+k^2}.$$

Результат зависит от k: при $k = 0$ он равен 0, при $k = 1$ он равен $\frac{1}{2}$. Значит, пределы по разным множествам различны, и предела не существует.

Ответ. предел не существует.

Задача 8. Найти или доказать, что не существует: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2y}{y^2+x^4}$.

Решение.

Сначала прямые $y = kx$:

$$\frac{x^2 \cdot kx}{k^2x^2 + x^4} = \frac{kx}{k^2 + x^2} \to 0 \quad (x \to 0),$$

(при $k = 0$ функция тождественно равна 0). По всем прямым предел равен 0, но это ничего не доказывает: нужно проверить другие кривые.

Параболы. В знаменателе y^2 и x^4 имеют одинаковый порядок, когда y порядка x^2. Поэтому берём параболы $y = kx^2$:

$$\frac{x^2 \cdot kx^2}{k^2x^4 + x^4} = \frac{kx^4}{(k^2+1)x^4} = \frac{k}{k^2+1}.$$

Предел вдоль параболы $y = kx^2$ равен $\frac{k}{k^2+1}$ и зависит от k (например, $k = 0$ даёт 0, а $k = 1$ даёт $\frac{1}{2}$). Значит, предела не существует.

Ответ. предел не существует.

2.6. Повторные пределы

Определение. (повторные пределы)
Для функции $f(x, y)$ и точки (x_0, y_0) **повторными пределами** называются

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y) \quad \text{и} \quad \lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y).$$

Сначала вычисляется внутренний предел (при фиксированном значении другой переменной), затем — внешний.

Теорема. (связь двойного и повторных пределов)
Пусть существует двойной предел $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(x,y) = a$ и для каждого x из некоторой проколотой окрестности точки x_0 существует $g(x) = \lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$. Тогда повторный предел $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ существует и равен a.

Следствие.
Если оба повторных предела существуют, но различны, то двойного предела не существует. В остальном повторные и двойной пределы никак не связаны:
- двойной предел может существовать, а повторные — нет (задача 9);
- повторные пределы могут существовать и быть равными, а двойного предела при этом нет (задача 10);
- повторные пределы могут существовать и быть различными (задача 11).

Задача 9. Посчитать повторные пределы $f(x, y) = (x + y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}$ при $x \to 0, y \to 0$.

Решение.
Рассмотрим $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$. Зафиксируем $y \neq 0$ так, чтобы $\sin\frac{1}{y} \neq 0$, и перепишем

$$f(x,y) = x\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y} + y\sin\frac{1}{y}\sin\frac{1}{x}.$$

Первое слагаемое стремится к нулю при $x \to 0$ (бесконечно малая x умножается на ограниченную функцию). Второе слагаемое имеет вид $c\sin\frac{1}{x}$, где $c = y\sin\frac{1}{y} \neq 0$ — константа; у функции $\sin\frac{1}{x}$ при $x \to 0$ предела нет (она колеблется между -1 и 1), поэтому предела нет и у $c\sin\frac{1}{x}$. Значит, внутренний предел не существует, и мы даже первый повторный предел посчитать не можем. Аналогично (в силу симметрии f по x и y) не существует и $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)$.

При этом двойной предел существует:

$$|f(x,y)| = |x+y|\left|\sin\frac{1}{x}\right|\left|\sin\frac{1}{y}\right| \le |x| + |y| \to 0,$$

то есть $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}} f(x,y) = 0$.

Ответ. оба повторных предела не существуют; из существования двойного предела не следует существование повторных.

Задача 10. Найти повторные пределы $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ и $\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$.

Решение.

При фиксированном $y\neq0$ имеем $\frac{xy}{x^2+y^2}\to0\cdot\frac{y}{y^2}=0$ при $x\to0$, поэтому

$$\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{y\to0}0=0.$$

Функция симметрична относительно x и y, поэтому второй повторный предел вычисляется так же и тоже равен 0.

Ответ. оба повторных предела равны 0. Но двойного предела не существует (задача 7): равенство повторных пределов не гарантирует существования двойного.

Задача 11. Найти оба повторных и двойной предел функции $f(x,y)=\sin\frac{\pi y^2}{x^2+3y^2}$ при $x\to\infty$, $y\to\infty$.

Решение.

Повторные пределы. При фиксированном y и $x\to\infty$ аргумент синуса $\frac{\pi y^2}{x^2+3y^2}\to0$, поэтому

$$\lim_{y\to\infty}\lim_{x\to\infty}\sin\frac{\pi y^2}{x^2+3y^2}=\lim_{y\to\infty}\sin0=0.$$

При фиксированном x и $y\to\infty$ запишем $\frac{\pi y^2}{x^2+3y^2}=\frac{\pi}{\frac{x^2}{y^2}+3}\to\frac{\pi}{3}$, поэтому

$$\lim_{x\to\infty}\lim_{y\to\infty}\sin\frac{\pi y^2}{x^2+3y^2}=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt3}{2}.$$

Повторные пределы существуют, но различны ($0\neq\frac{\sqrt3}{2}$), следовательно, двойного предела не существует.

Тот же вывод по прямым $y=kx$:

$$f(x,kx)=\sin\frac{\pi k^2x^2}{x^2+3k^2x^2}=\sin\frac{\pi k^2}{1+3k^2}.$$

При $k=1$ получаем $\sin\frac{\pi}{4}$, при $k=2$ получаем $\sin\frac{4\pi}{13}$. Аргументы $\frac{\pi}{4}$ и $4\frac{\pi}{13}$ лежат в промежутке $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, где синус строго возрастает, поэтому значения синусов различны. Предела нет.

Ответ. повторные пределы равны 0 и $\frac{\sqrt3}{2}$; двойной предел не существует.

2.7. Повторные и двойной пределы с эквивалентностями

Здесь используются эквивалентности из раздела «Замечательные пределы и эквивалентности».

Задача 12. Найти оба повторных и двойной предел при $x \to 0$, $y \to 0$ для функции $f(x,y) = \frac{y}{x} \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{x+y}\right)$.

Решение.

1) Предел $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f$. Зафиксируем $y \neq 0$ и найдём внутренний предел при $x \to 0$. Здесь $\frac{y}{x} \to \infty$, а $\frac{x}{x+y} \to 0$ и $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{x+y}\right) \to 0$ — получается неопределённость $\infty \cdot 0$. Раскроем её с помощью эквивалентности $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{x+y}\right) \sim \frac{x}{x+y}$:

$$\frac{y}{x} \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{x+y}\right) \sim \frac{y}{x} \cdot \frac{x}{x+y} = \frac{y}{x+y} \to 1 \quad (x \to 0).$$

Внутренний предел равен 1 при любом $y \neq 0$, поэтому и внешний предел равен 1.

2) Предел $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f$. Зафиксируем $x \neq 0$ и найдём предел при $y \to 0$: $\frac{y}{x} \to 0$, а $\frac{x}{x+y} \to 1$, так что $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{x+y}\right) \to \operatorname{tg} 1$ — конечное число. Поэтому $f \to 0 \cdot \operatorname{tg} 1 = 0$. Внутренний предел равен 0, значит, и внешний равен 0.

3) Двойной предел. Повторные пределы существуют, но различны ($1 \neq 0$), поэтому двойного предела нет. Можно убедиться и прямо: по прямым $y = kx$

$$f(x, kx) = \frac{kx}{x} \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{x+kx}\right) = k \cdot \operatorname{tg}\frac{1}{1+k},$$

и результат зависит от k (при $k = 0$ он равен 0, при $k = 1$ равен $\operatorname{tg}\frac{1}{2} \neq 0$).

Ответ. $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f = 1$, $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f = 0$; двойной предел не существует.

Задача Д/З (⋆). Найти оба повторных и двойной предел при $x \to 0$, $y \to 0$ для функции $f(x,y) = \log_{1+x}(1+x+y)$.

Решение.

По формуле перехода к другому основанию $f(x,y) = \frac{\ln(1+x+y)}{\ln(1+x)}$ (область определения: $x > -1$, $x \neq 0$, $1 + x + y > 0$).

1) $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f$. При фиксированном $x \neq 0$ и $y \to 0$ получаем $\frac{\ln(1+x)}{\ln(1+x)} = 1$. Значит, этот повторный предел равен 1.

2) $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f$. При фиксированном $y \neq 0$ и $x \to 0$ числитель стремится к $\ln(1+y) \neq 0$, а знаменатель $\ln(1+x) \to 0$ и меняет знак вместе с x. Значит, дробь стремится к $+\infty$ при $x \to 0+$ и к $-\infty$ при $x \to 0-$, то есть внутренний предел не существует. Следовательно, не существует и повторный предел.

3) Двойной предел. При $y = 0$ получаем $f = 1$. При $y = x$ получаем

$$\frac{\ln(1+2x)}{\ln(1+x)} \sim \frac{2x}{x} = 2.$$

Пределы по двум разным множествам различны ($1 \neq 2$), поэтому двойного предела не существует.

Ответ. $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f = 1$; $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f$ не существует; двойной предел не существует.

Замечание. (схема решения задачи на предел)

1. Если предел в точке — просто значение непрерывной функции, подставьте точку. Иначе (например, неопределённость $\frac{0}{0}$) идите дальше.
2. Чтобы доказать, что предела нет, найдите два множества с разными пределами: сначала прямые $y = kx$; если по всем прямым получается одно и то же — параболы $y = kx^2$ и другие кривые, подходящие под вид функции; либо покажите, что повторные пределы существуют и различны.
3. Если в выражении степень, у которой основание стремится к 1, а показатель — к бесконечности (неопределённость 1^∞), выделите второй замечательный предел.
4. Если требуется доказать, что предел равен числу a, строго по определению, оцените $|f - a|$ через ρ и подберите δ как функцию от ε.
5. Чтобы найти предел, угадайте ответ (по прямым), а затем докажите оценкой: перейдите к полярным координатам $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ и покажите, что модуль выражения не превосходит величины, зависящей только от r и стремящейся к нулю; либо используйте эквивалентности и «бесконечно малая на ограниченную».

3. Частные производные и дифференцируемость

3.1. Частная производная

Определение. (частная производная)

Пусть задана функция $f(x_1, ..., x_n)$. **Частной производной** функции f в точке $(x_1, ..., x_n)$ по переменной x_k называется предел

$$\lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{f(x_1, ..., x_{k-1}, x_k + \Delta x_k, x_{k+1}, ..., x_n) - f(x_1, ..., x_n)}{\Delta x_k}.$$

Обозначения: f'_{x_k}, $\frac{\partial f}{\partial x_k}$.

Замечание.

На практике частную производную по x_k берут по обычным правилам дифференцирования, считая все остальные переменные константами. Но в точках, где полученная формула теряет смысл (например, обращается в $\frac{0}{0}$), частную производную нужно искать по определению — см. задачи 7 и 8.

Задача 1. Найти частные производные функции $f(x, y) = x + y^2 + \ln(x + y^2)$.

Решение.

По x: слагаемое y^2 — константа, производная от x равна 1, а для логарифма применяем правило производной сложной функции: $\left(\ln(x + y^2)\right)'_x = \frac{1}{x+y^2} \cdot (x + y^2)'_x = \frac{1}{x+y^2}$. По y: $(y^2)'_y = 2y$, $(x)'_y = 0$, $\left(\ln(x + y^2)\right)'_y = \frac{1}{x+y^2} \cdot 2y$.

Ответ. $f'_x = 1 + \frac{1}{x+y^2}$, $\quad f'_y = 2y + \frac{2y}{x+y^2}$.

Задача 2. Найти частные производные функции $f(x, y) = (1 + \sin^2 x)^{\ln y}$.

Решение.

По переменной x выражение является **степенной** функцией: основание $1 + \sin^2 x$ зависит от x, а показатель $\ln y$ — константа. Используем $(g^c)' = cg^{c-1}g'$:

$$f'_x = \ln y \cdot \left(1+\sin^2 x\right)^{\ln y - 1} \cdot 2\sin x \cos x.$$

По переменной y это **показательная** функция: основание $1+\sin^2 x$ — константа, а показатель $\ln y$ зависит от y. Используем $\left(a^h\right)' = a^h \ln a \cdot h'$:

$$f'_y = \left(1+\sin^2 x\right)^{\ln y} \cdot \ln(1+\sin^2 x) \cdot \frac{1}{y}.$$

Задача 3. Найти частные производные функции $f(x,y,z) = x^{y^z}$.

Решение.

По x: x стоит в основании, показатель y^z — константа (степенная функция):

$$f'_x = y^z \cdot x^{y^z - 1}.$$

По y: основание x — константа, показатель y^z зависит от y (показательная функция): $f'_y = x^{y^z} \ln x \cdot \left(y^z\right)'_y$, а $\left(y^z\right)'_y = z y^{z-1}$ (степенная функция по y). Итого

$$f'_y = x^{y^z} \cdot \ln x \cdot z \cdot y^{z-1}.$$

По z: снова показательная функция, показатель y^z теперь тоже показательная функция по z с основанием y: $\left(y^z\right)'_z = y^z \ln y$. Итого

$$f'_z = x^{y^z} \cdot \ln x \cdot y^z \cdot \ln y.$$

Задача 4. Найти частные производные функции $f(x_1, \ldots, x_n) = \exp\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2\right)$.

Решение.

Зафиксируем номер i. При дифференцировании по x_i все слагаемые суммы, кроме x_i^2, не зависят от x_i, то есть являются константами. Например, для $n=3$ и $i=1$ получаем $e^{x_1^2 + C}$, где $C = x_2^2 + x_3^2$, а $\left(e^{x^2+C}\right)' = e^{x^2+C} \cdot 2x$. Поэтому

$$f'_{x_i} = f(x_1, \ldots, x_n) \cdot 2x_i.$$

Ответ. $f'_{x_i} = 2x_i \exp\left(\sum\limits_{j=1}^{n} x_j^2\right), \quad i = 1, \ldots, n.$

3.2. Дифференцируемость и дифференциал

Определение. (приращение функции)
Для функции двух переменных

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

называется **приращением** функции f в точке (x_0, y_0).

Определение. (о-малое)
Пусть функции f и g определены в проколотой окрестности $\mathring{U}_{x_0}$ точки x_0. Говорят, что $f(x) = o(g(x))$ при $x \to x_0$, если существует функция $\psi : \mathring{U}_{x_0} \to \mathbb{R}$ такая, что $f(x) = \psi(x) \cdot g(x)$ и $\psi(x) \to 0$ при $x \to x_0$. Если $g(x) \neq 0$ в $\mathring{U}_{x_0}$, то $f(x) = o(g(x))$ при $x \to x_0$ равносильно тому, что $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0$ при $x \to x_0$.

Определение. (дифференцируемость и дифференциал)
Функция $f(x, y)$ называется **дифференцируемой** в точке (x_0, y_0), если существуют $A, B \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o\Big(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\Big), \quad (\Delta x, \Delta y) \to (0, 0).$$

Если f дифференцируема в точке (x_0, y_0), то линейную относительно Δx и Δy часть приращения функции называют **дифференциалом** f в точке (x_0, y_0) и обозначают $\mathrm{d}f(x_0, y_0)$, то есть

$$\mathrm{d}f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y.$$

Обычно приращения независимых переменных обозначают $\mathrm{d}x = \Delta x$, $\mathrm{d}y = \Delta y$ и пишут $\mathrm{d}f = A\ \mathrm{d}x + B\ \mathrm{d}y$.

Теорема. (необходимое условие дифференцируемости)
Если f дифференцируема в точке (x_0, y_0) и $\mathrm{d}f = A\ \mathrm{d}x + B\ \mathrm{d}y$ — её дифференциал в этой точке, то в точке (x_0, y_0) существуют частные производные f и

$$\frac{\partial f}{\partial x} = A, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = B,$$

то есть

$$\mathrm{d}f = f'_x\ \mathrm{d}x + f'_y\ \mathrm{d}y.$$

Для функции $f(x_1, ..., x_n)$ аналогично: $\mathrm{d}f = f'_{x_1}\ \mathrm{d}x_1 + ... + f'_{x_n}\ \mathrm{d}x_n$.

Теорема. (достаточное условие дифференцируемости)
Для дифференцируемости f в некоторой точке достаточно, чтобы частные производные функции f существовали в окрестности этой точки и были непрерывны в самой точке.

Определение. (непрерывность)
Функция f **непрерывна** в точке a, если $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Замечание. (как проверять дифференцируемость в точке)
Функция, составленная из элементарных функций, дифференцируема в каждой точке, где её частные производные (выражаемые формулами) непрерывны. Проблемными являются «особые» точки, где формулы для производных теряют смысл. Чтобы исследовать функцию на дифференцируемость в такой точке (x_0, y_0):

1. найдите $f'_x(x_0, y_0)$ и $f'_y(x_0, y_0)$ **по определению**. Если одной из них нет, функция не дифференцируема;
2. по необходимому условию, если f дифференцируема, то $A = f'_x(x_0, y_0)$ и $B = f'_y(x_0, y_0)$. Поэтому f дифференцируема тогда и только тогда, когда

$$\Delta f - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y = o\Big(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\Big), \quad (\Delta x, \Delta y) \to (0, 0),$$

то есть когда

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\Delta f - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0;$$

3. это предел функции двух переменных: чтобы показать, что он не равен нулю, достаточно найти кривую, по которой он не равен нулю (или не существует); чтобы показать, что он равен нулю, нужна оценка.

Задача 5. Найти $\mathrm{d}f$ для функции $f(x,y) = \operatorname{arctg}\frac{x}{y} + \operatorname{arctg}\frac{y}{x}$.

Решение.
Дифференциал функции двух переменных: $\mathrm{d}f = f'_x\,\mathrm{d}x + f'_y\,\mathrm{d}y$. Найдём частные производные:

$$f'_x = \frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\cdot\frac{1}{y} + \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{y^2}{x^2+y^2}\cdot\frac{1}{y} - \frac{x^2}{x^2+y^2}\cdot\frac{y}{x^2} = \frac{y}{x^2+y^2} - \frac{y}{x^2+y^2} = 0,$$

$$f'_y = \frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right) + \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x} = -\frac{x}{x^2+y^2} + \frac{x}{x^2+y^2} = 0.$$

(Здесь использовано $\frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{y^2}{x^2+y^2}$ и $\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x^2}{x^2+y^2}$.) Обе производные нулевые, поэтому $\mathrm{d}f = 0$.

Ответ. $\mathrm{d}f = 0$.

Задача 6. Найти $\mathrm{d}f(1,1,1)$, если $f(x,y,z) = \left(xy + \frac{x}{y}\right)^z$.

Решение.
Основание степени в точке $(1,1,1)$ равно $1\cdot 1 + \frac{1}{1} = 2$. Найдём частные производные: по x и y — степенная функция с показателем z, по z — показательная.

$$f'_x = z\left(xy+\frac{x}{y}\right)^{z-1}\cdot\left(y+\frac{1}{y}\right) \quad\Longrightarrow\quad f'_x(1,1,1) = 1\cdot 2^0\cdot 2 = 2,$$

$$f'_y = z\left(xy+\frac{x}{y}\right)^{z-1}\cdot\left(x-\frac{x}{y^2}\right) \quad\Longrightarrow\quad f'_y(1,1,1) = 1\cdot 2^0\cdot 0 = 0,$$

$$f'_z = \left(xy+\frac{x}{y}\right)^z\ln\left(xy+\frac{x}{y}\right) \quad\Longrightarrow\quad f'_z(1,1,1) = 2\ln 2.$$

Поэтому $\mathrm{d}f(1,1,1) = f'_x\,\mathrm{d}x + f'_y\,\mathrm{d}y + f'_z\,\mathrm{d}z$.

Ответ. $\mathrm{d}f(1,1,1) = 2\,\mathrm{d}x + 2\ln 2\,\mathrm{d}z$.

3.3. Исследование дифференцируемости в точке

Задача 7. Исследовать на дифференцируемость в точке $(0,0)$ функцию $f(x,y) = \sqrt[3]{xy}$.

Решение.
Шаг 0. Формулы для производных при $(x,y) \neq (0,0)$:

$$f'_x = \frac{1}{3}(xy)^{-\frac{2}{3}}\cdot y = \frac{y}{3\sqrt[3]{(xy)^2}}, \quad f'_y = \frac{x}{3\sqrt[3]{(xy)^2}}$$

в точке $(0,0)$ теряют смысл (получается $\frac{0}{0}$). Это не значит, что производных нет: в такой точке их нужно искать по определению.

Шаг 1. Частные производные по определению. Так как $f(0,0)=0$ и $f(\Delta x,0)=0$,

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0}{\Delta x}=0,$$

и точно так же $f'_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$.

Шаг 2. Условие дифференцируемости. Если f дифференцируема в точке $(0,0)$, то должно быть

$$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y+o\Big(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\Big),$$

то есть $\sqrt[3]{\Delta x\Delta y}=o\Big(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\Big)$ при $(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$. Это равносильно (переобозначим Δx, Δy через x, y) равенству

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt[3]{xy}}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$$

Шаг 3. Проверка. Возьмём прямую $y=x$ (при $x\neq 0$): $\sqrt[3]{xy}=\sqrt[3]{x^2}=|x|^{\frac{2}{3}}$, $\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2}|x|$, и

$$\frac{\sqrt[3]{xy}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{|x|^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{2}|x|}=\frac{1}{\sqrt{2}|x|^{\frac{1}{3}}}\to+\infty\quad(x\to 0).$$

Предел не равен нулю, поэтому условие дифференцируемости не выполнено.

Ответ. функция не дифференцируема в точке $(0,0)$ (хотя $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$).

Задача 8. Исследовать на дифференцируемость в точке $(0,0)$ функцию $f(x,y)=\cos\sqrt[3]{xy}$.

Решение.

Частные производные по определению. $f(0,0)=\cos 0=1$ и $f(\Delta x,0)=\cos 0=1$, поэтому

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\cos 0-1}{\Delta x}=0,\quad f'_y(0,0)=0.$$

Условие дифференцируемости. Нужно проверить, что

$$\cos\sqrt[3]{xy}-1=o\Big(\sqrt{x^2+y^2}\Big),\quad (x,y)\to(0,0),$$

то есть что

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\cos\sqrt[3]{xy}-1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

иначе говоря, $\cos\sqrt[3]{xy}-1=\psi(x,y)\cdot\sqrt{x^2+y^2}$, где $\psi\to 0$ при $(x,y)\to(0,0)$.

Оценка. Для любого t выполнено $|\cos t-1|=2\sin^2\big(\frac{t}{2}\big)\le\frac{t^2}{2}$. Положим $t=\sqrt[3]{xy}$, тогда $t^2=|xy|^{\frac{2}{3}}$. Обозначим $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$. Так как $|xy|\le\frac{x^2+y^2}{2}=\frac{\rho^2}{2}$, то

$$|\cos\sqrt[3]{xy}-1|\le\frac{1}{2}|xy|^{\frac{2}{3}}\le\frac{1}{2}\left(\frac{\rho^2}{2}\right)^{\frac{2}{3}}=\frac{\rho^{\frac{4}{3}}}{2^{\frac{5}{3}}}.$$

Поэтому

$$\left|\frac{\cos\sqrt[3]{xy}-1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| \le \frac{\rho^{\frac{1}{3}}}{2^{\frac{5}{3}}} \to 0 \quad (\rho \to 0),$$

и предел равен нулю.

Ответ. функция дифференцируема в точке $(0,0)$, $\quad \mathrm{d}f(0,0) = 0\cdot \mathrm{d}x + 0\cdot \mathrm{d}y = 0$.

3.4. Домашние задания

Задача Д/З 1. Найти $\mathrm{d}f(3,2,1)$, если $f(x,y,z) = \operatorname{arctg}\frac{xy}{z^2}$.

Решение.
Обозначим $w = \frac{xy}{z^2}$; в точке $(3,2,1)$ имеем $w = 6$, поэтому $\frac{1}{1+w^2} = \frac{1}{37}$. Тогда

$$f'_x = \frac{1}{1+w^2}\cdot\frac{y}{z^2} \quad\Longrightarrow\quad f'_x(3,2,1) = \frac{1}{37}\cdot 2 = \frac{2}{37},$$

$$f'_y = \frac{1}{1+w^2}\cdot\frac{x}{z^2} \quad\Longrightarrow\quad f'_y(3,2,1) = \frac{1}{37}\cdot 3 = \frac{3}{37},$$

$$f'_z = \frac{1}{1+w^2}\cdot\frac{-2xy}{z^3} \quad\Longrightarrow\quad f'_z(3,2,1) = \frac{1}{37}\cdot(-2)\cdot 6 = -\frac{12}{37}.$$

(Здесь $\left(z^{-2}\right)' = -2z^{-3} = -\frac{2}{z^3}$.)

Ответ. $\mathrm{d}f(3,2,1) = \frac{2}{37}\,\mathrm{d}x + \frac{3}{37}\,\mathrm{d}y - \frac{12}{37}\,\mathrm{d}z$.

Задача Д/З 2 (★). Найти $\mathrm{d}f$, если $f(x_1,\ldots,x_n) = \ln\frac{1-\sqrt{\Sigma}}{1+\sqrt{\Sigma}}$, где $\Sigma = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2$.

Решение.
Обозначим $s = \sqrt{\Sigma}$. Функция определена при $0 < \Sigma < 1$. Найдём $s'_{x_i} = \frac{2x_i}{2\sqrt{\Sigma}} = \frac{x_i}{\sqrt{\Sigma}}$. Тогда по правилу дифференцирования сложной функции и частного

$$f'_{x_i} = \frac{1}{\frac{1-s}{1+s}}\cdot\frac{-s'(1+s)-s'(1-s)}{(1+s)^2} = \frac{1+s}{1-s}\cdot\frac{-2s'}{(1+s)^2} = \frac{-2s'}{(1-s)(1+s)} = \frac{-2s'}{1-\Sigma}.$$

Подставляем $s'_{x_i} = \frac{x_i}{\sqrt{\Sigma}}$:

$$f'_{x_i} = -\frac{2x_i}{\sqrt{\Sigma}(1-\Sigma)}.$$

Дифференциал: $\mathrm{d}f = f'_{x_1}\,\mathrm{d}x_1 + \ldots + f'_{x_n}\,\mathrm{d}x_n$.

Ответ. $f'_{x_i} = -\frac{2x_i}{\sqrt{\Sigma}(1-\Sigma)}$, $\quad \mathrm{d}f = -\frac{2}{\sqrt{\Sigma}(1-\Sigma)}\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\,\mathrm{d}x_i$.

4. Производная сложной функции

Теорема. (частные производные сложной функции)
Пусть $f = f(u_1, ..., u_m)$ — дифференцируемая функция, а $u_i = u_i(x_1, ..., x_n)$, $i = 1, ..., m$, — дифференцируемые функции. Тогда $f = f(x_1, ..., x_n)$ (как сложная функция переменных $x_1, ..., x_n$), и

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial u_i}{\partial x_k}, \quad k = 1, ..., n.$$

Замечание. (как пользоваться формулой)
1. Определите, от каких «промежуточных» переменных u_i зависит f, и от каких «основных» переменных x_k зависят сами u_i.
2. Чтобы найти $\frac{\partial f}{\partial x_k}$, сложите вклады всех промежуточных переменных: $\frac{\partial f}{\partial u_i}$ умножьте на $\frac{\partial u_i}{\partial x_k}$. Если u_i от x_k не зависит, то $\frac{\partial u_i}{\partial x_k} = 0$ и это слагаемое отсутствует.
3. Если сама функция f не задана явно (известно только, что она дифференцируема), её частные производные f'_u, f'_v остаются в ответе как символы.
4. Если требуется найти дифференциал, то $\mathrm{d}f = f'_x\,\mathrm{d}x + f'_y\,\mathrm{d}y + ...$ (по всем основным переменным).

Задача 1. Пусть $f(u, v)$ — дифференцируемая функция на $\mathbb{R}^2$, $u = xy$, $v = x^2 - y^2$. Выразить $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$ через $\frac{\partial f}{\partial u}$ и $\frac{\partial f}{\partial v}$.

Решение.
Частные производные промежуточных переменных: $u'_x = y$, $u'_y = x$, $v'_x = 2x$, $v'_y = -2y$. По формуле

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = y\frac{\partial f}{\partial u} + 2x\frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = x\frac{\partial f}{\partial u} - 2y\frac{\partial f}{\partial v}.$$

Ответ. $\frac{\partial f}{\partial x} = yf'_u + 2xf'_v$, $\quad \frac{\partial f}{\partial y} = xf'_u - 2yf'_v$.

Задача 2. Пусть $f(u, v)$ — дифференцируемая функция, $u = \frac{x}{y}$, $v = \frac{y}{z}$. Найти $\mathrm{d}f$, если f'_u и f'_v известны.

Решение.
Функция f зависит от трёх основных переменных x, y, z. Запишем производные промежуточных переменных:

$$u'_x = \frac{1}{y}, \quad u'_y = -\frac{x}{y^2}, \quad u'_z = 0; \quad v'_x = 0, \quad v'_y = \frac{1}{z}, \quad v'_z = -\frac{y}{z^2}.$$

(Здесь $\left(y^{-1}\right)' = -y^{-2} = -\frac{1}{y^2}$.) По формуле для сложной функции:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{y}f'_u,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{x}{y^2}f'_u + \frac{1}{z}f'_v,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{y}{z^2} f'_v.$$

Дифференциал $\mathrm{d}f = f'_x\ \mathrm{d}x + f'_y\ \mathrm{d}y + f'_z\ \mathrm{d}z$.

Ответ. $\mathrm{d}f = \frac{1}{y} f'_u\ \mathrm{d}x + \left(\frac{1}{z} f'_v - \frac{x}{y^2} f'_u\right)\ \mathrm{d}y - \frac{y}{z^2} f'_v\ \mathrm{d}z$.

Задача 3. Доказать, что если $f(u)$ — произвольная дифференцируемая функция, то функция $\varphi(x, y) = \sin x + f(\sin y - \sin x)$ удовлетворяет уравнению

$$\cos y \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \cos x \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \cos x \cos y.$$

Решение.

Обозначим $u = \sin y - \sin x$. Тогда $u'_x = -\cos x$, $u'_y = \cos y$, а $\varphi = \sin x + f(u)$ — функция, где f зависит от одной промежуточной переменной u, и $\frac{\partial f}{\partial x} = f'(u) \cdot u'_x$. Найдём производные:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \cos x + f'(u) \cdot (-\cos x) = \cos x(1 - f'(u)),$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0 + f'(u) \cdot \cos y = f'(u) \cos y.$$

Подставляем в левую часть уравнения:

$$\cos y \cdot \cos x(1 - f'(u)) + \cos x \cdot f'(u) \cos y = \cos x \cos y - \cos x \cos y f'(u) + \cos x \cos y f'(u) = \cos x \cos y.$$

Слагаемые с $f'(u)$ сокращаются, и получается правая часть уравнения. Тождество доказано.

Задача 4. Доказать, что если $f(u)$ — произвольная дифференцируемая функция, то функция $\varphi(x, y) = e^y f\left(y e^{\frac{x^2}{2y^2}}\right)$ удовлетворяет уравнению

$$(x^2 - y^2)\frac{\partial \varphi}{\partial x} + xy \frac{\partial \varphi}{\partial y} = xy\varphi.$$

Решение.

Обозначим $w = e^{\frac{x^2}{2y^2}}$ и $u = yw$. Найдём производные u (напомним, что $\left(\frac{x^2}{2y^2}\right)'_x = \frac{x}{y^2}$, $\left(\frac{x^2}{2y^2}\right)'_y = -\frac{x^2}{y^3}$):

$$u'_x = y \cdot w \cdot \frac{x}{y^2} = \frac{xw}{y}, \quad u'_y = w + y \cdot w \cdot \left(-\frac{x^2}{y^3}\right) = w\left(1 - \frac{x^2}{y^2}\right).$$

Множитель e^y от x не зависит, поэтому

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = e^y f'(u) \cdot u'_x = e^y f'(u) \cdot \frac{xw}{y}.$$

По y нужно применить правило производной произведения:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = (e^y)' f(u) + e^y f'(u) \cdot u'_y = e^y f(u) + e^y f'(u) w\left(1 - \frac{x^2}{y^2}\right).$$

Подставим в левую часть уравнения:

$$(x^2-y^2)\frac{\partial\varphi}{\partial x}+xy\frac{\partial\varphi}{\partial y}=e^y f'(u)w\left[(x^2-y^2)\frac{x}{y}+xy\left(1-\frac{x^2}{y^2}\right)\right]+xye^y f(u).$$

Выражение в квадратных скобках равно

$$\frac{x^3}{y}-xy+xy-\frac{x^3}{y}=0,$$

значит, остаётся $xye^y f(u)=xy\varphi$ — правая часть уравнения. Тождество доказано.

Задача 5. Пусть $f(u,v)$ — дифференцируемая функция, $\varphi(x,y,z)=f\left(\frac{x-y}{xy},(x-y)e^{-\frac{z^2}{2}}\right)$. Доказать, что

$$x^2z\frac{\partial\varphi}{\partial x}+y^2z\frac{\partial\varphi}{\partial y}+(x+y)\frac{\partial\varphi}{\partial z}=0.$$

Решение.

Обозначим $u=\frac{x-y}{xy}$ и $v=(x-y)e^{-\frac{z^2}{2}}$. Тогда $\varphi=f(u,v)$.

Производные u по правилу производной частного (числитель $x-y$, знаменатель xy):

$$u'_x=\frac{(x-y)'_x\cdot xy-(x-y)\cdot(xy)'_x}{(xy)^2}=\frac{xy-(x-y)y}{x^2y^2}=\frac{y^2}{x^2y^2}=\frac{1}{x^2},$$

$$u'_y=\frac{(x-y)'_y\cdot xy-(x-y)\cdot(xy)'_y}{(xy)^2}=\frac{-xy-(x-y)x}{x^2y^2}=\frac{-x^2}{x^2y^2}=-\frac{1}{y^2},\quad u'_z=0.$$

(Это легко проверить и иначе: $u=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}$.) Производные v:

$$v'_x=e^{-\frac{z^2}{2}},\quad v'_y=-e^{-\frac{z^2}{2}},\quad v'_z=(x-y)\cdot(-z)e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

По формуле для сложной функции:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=f'_u\cdot\frac{1}{x^2}+f'_v e^{-\frac{z^2}{2}},$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y}=f'_u\cdot\left(-\frac{1}{y^2}\right)-f'_v e^{-\frac{z^2}{2}},$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial z}=-z(x-y)e^{-\frac{z^2}{2}}f'_v.$$

Подставляем в левую часть:

$$x^2z\frac{\partial\varphi}{\partial x}=zf'_u+x^2ze^{-\frac{z^2}{2}}f'_v,$$

$$y^2z\frac{\partial\varphi}{\partial y}=-zf'_u-y^2ze^{-\frac{z^2}{2}}f'_v,$$

$$(x+y)\frac{\partial\varphi}{\partial z}=-z(x^2-y^2)e^{-\frac{z^2}{2}}f'_v.$$

Складываем: слагаемые с f'_u дают $z - z = 0$, а слагаемые с f'_v дают $ze^{-\frac{z^2}{2}}(x^2 - y^2 - (x^2 - y^2))f'_v = 0$. Тождество доказано.

Задача 6. Пусть $f(u, v)$ — дифференцируемая функция, $\varphi(x, y, z) = f\left(\frac{x}{y}, x^2 + y - z^2\right)$. Доказать, что

$$2xz\frac{\partial \varphi}{\partial x} + 2yz\frac{\partial \varphi}{\partial y} + (2x^2 + y)\frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0.$$

Решение.
Обозначим $u = \frac{x}{y}$ и $v = x^2 + y - z^2$. Тогда

$$u'_x = \frac{1}{y}, \quad u'_y = -\frac{x}{y^2}, \quad u'_z = 0, \quad v'_x = 2x, \quad v'_y = 1, \quad v'_z = -2z.$$

Частные производные φ:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = f'_u \cdot \frac{1}{y} + f'_v \cdot 2x, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = f'_u \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + f'_v, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z} = -2zf'_v.$$

Подставляем в левую часть и собираем слагаемые при f'_u и f'_v:
- при f'_u: $2xz \cdot \frac{1}{y} + 2yz \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = \frac{2xz}{y} - \frac{2xz}{y} = 0$;
- при f'_v: $2xz \cdot 2x + 2yz \cdot 1 + (2x^2 + y) \cdot (-2z) = 4x^2z + 2yz - 4x^2z - 2yz = 0$.

Левая часть равна нулю. Тождество доказано.

Замечание. (схема доказательства тождеств для сложных функций)
1. Введите обозначения для промежуточных переменных (u, v) и найдите их частные производные по всем основным переменным.
2. Выпишите частные производные φ по формуле для сложной функции; $f'(u)$, f'_u, f'_v оставьте как символы.
3. Подставьте их в левую часть уравнения и убедитесь, что слагаемые при f' сокращаются, а оставшееся совпадает с правой частью.

5. Градиент и производная по направлению

5.1. Градиент

Определение. (градиент)
Градиентом дифференцируемой функции $f(x_1, ..., x_n)$ называется вектор частных производных

$$\nabla f = \operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial f}{\partial x_n}\right).$$

Замечание.
Угол α между ненулевыми векторами a и b находится из формулы

$$\cos\alpha = \frac{\langle a, b\rangle}{\|a\| \cdot \|b\|},$$

где $\langle a, b\rangle = a_1b_1 + ... + a_nb_n$ — скалярное произведение, а $\|a\| = \sqrt{a_1^2 + ... + a_n^2}$ — длина вектора.

Задача 1. Найти $\operatorname{grad} f$ в точке $M(2,1)$, если $f(x,y) = yx^y$.

Решение.
По x множитель y — константа, а x^y — степенная функция: $f'_x = y \cdot yx^{y-1} = y^2x^{y-1}$. По y применяем правило производной произведения; x^y — показательная функция по y с основанием x:

$$f'_y = (y)'_y \cdot x^y + y \cdot (x^y)'_y = x^y + yx^y \ln x = x^y(1 + y\ln x).$$

Поэтому $\operatorname{grad} f = (y^2x^{y-1},\, x^y(1+y\ln x))$. Подставляем $x=2$, $y=1$:

$$f'_x(M) = 1 \cdot 2^0 = 1, \quad f'_y(M) = 2(1 + 1\cdot\ln 2) = 2(1+\ln 2).$$

Ответ. $\operatorname{grad} f(M) = (1,\, 2(1+\ln 2))$.

Задача 2. Найти угол между градиентами функции $f(x,y) = \arcsin\frac{x}{x+y}$ в точках $A(1,1)$ и $B(3,4)$.

Решение.
Шаг 1. Частные производные. Производная дроби $\frac{x}{x+y}$ (числитель x, знаменатель $x+y$): по x получаем $\frac{1\cdot(x+y)-x\cdot 1}{(x+y)^2} = \frac{y}{(x+y)^2}$, по y получаем $\frac{0\cdot(x+y)-x\cdot 1}{(x+y)^2} = -\frac{x}{(x+y)^2}$. Производная арксинуса $(\arcsin w)' = \frac{1}{\sqrt{1-w^2}}$, поэтому

$$f'_x = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{(x+y)^2}}} \cdot \frac{y}{(x+y)^2}, \quad f'_y = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{(x+y)^2}}} \cdot \frac{-x}{(x+y)^2}.$$

Шаг 2. Значения в точке $A(1,1)$. Здесь $x+y=2$, $\frac{x^2}{(x+y)^2} = \frac14$, $\sqrt{1-\frac14} = \frac{\sqrt3}{2}$:

$$f'_x(A) = \frac{1}{\frac{\sqrt3}{2}} \cdot \frac14 = \frac{1}{2\sqrt3}, \quad f'_y(A) = -\frac{1}{2\sqrt3}.$$

Значит, $a = \operatorname{grad} f(A) = \left(\frac{1}{2\sqrt3}, -\frac{1}{2\sqrt3}\right) = \left(\frac{\sqrt3}{6}, -\frac{\sqrt3}{6}\right)$.

Шаг 3. Значения в точке $B(3,4)$. Здесь $x+y=7$, $\frac{x^2}{(x+y)^2} = \frac{9}{49}$, $\sqrt{1-\frac{9}{49}} = \sqrt{\frac{40}{49}} = \frac{2\sqrt{10}}{7}$:

$$f'_x(B) = \frac{7}{2\sqrt{10}} \cdot \frac{4}{49} = \frac{2}{7\sqrt{10}}, \quad f'_y(B) = \frac{7}{2\sqrt{10}} \cdot \frac{-3}{49} = -\frac{3}{14\sqrt{10}}.$$

Значит, $b = \operatorname{grad} f(B) = \left(\frac{2}{7\sqrt{10}}, -\frac{3}{14\sqrt{10}}\right) = \left(\frac{4}{14\sqrt{10}}, -\frac{3}{14\sqrt{10}}\right)$.

Шаг 4. Скалярное произведение и длины.

$$\langle a,b\rangle = \frac{1}{2\sqrt3}\cdot\frac{2}{7\sqrt{10}} + \frac{1}{2\sqrt3}\cdot\frac{3}{14\sqrt{10}} = \frac{4}{28\sqrt{30}} + \frac{3}{28\sqrt{30}} = \frac{7}{28\sqrt{30}} = \frac{1}{4\sqrt{30}},$$

$$\|a\| = \sqrt{\frac{1}{12}+\frac{1}{12}} = \sqrt{\frac16} = \frac{1}{\sqrt6}, \quad \|b\| = \sqrt{\frac{16}{1960}+\frac{9}{1960}} = \sqrt{\frac{25}{1960}} = \frac{5}{14\sqrt{10}}.$$

Шаг 5. Косинус угла.

$$\cos\alpha = \frac{\langle a,b\rangle}{\|a\|\cdot\|b\|} = \frac{\frac{1}{4\sqrt{30}}}{\frac{1}{\sqrt6}\cdot\frac{5}{14\sqrt{10}}} = \frac{14\sqrt6\sqrt{10}}{20\sqrt{30}} = \frac{14\sqrt{60}}{20\sqrt{30}} = \frac{14\sqrt2}{20} = \frac{7}{5\sqrt2}.$$

Ответ. $\alpha = \arccos\left(\frac{7}{5\sqrt{2}}\right)$.

5.2. Производная по направлению

Определение. (производная по направлению)
Пусть $\vec{h} = (h_1, ..., h_n)$ — единичный вектор, $\left\|\vec{h}\right\| = 1$. **Производной функции f по направлению $\vec{h}$** в точке $x = (x_1, ..., x_n)$ называется предел

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{h}}(x) = \lim_{t \to 0+} \frac{f(x_1 + th_1, ..., x_n + th_n) - f(x_1, ..., x_n)}{t}.$$

Замечание.
1. Если $\vec{h} = \vec{e}_k = (0, ..., 1, ..., 0)$ (единица на k-м месте), то $\frac{\partial f}{\partial \vec{h}} = \frac{\partial f}{\partial x_k}$, то есть производная по направлению оси координат — это соответствующая частная производная.
2. Единичный вектор можно задать с помощью направляющих косинусов: $\vec{h} = (\cos\alpha_1, ..., \cos\alpha_n)$, где $\sum\limits_{k=1}^{n} \cos^2\alpha_k = 1$, а α_k — угол между $\vec{h}$ и осью Ox_k.
3. Если направление задано произвольным ненулевым вектором $\vec{v}$, то сначала нужно сделать его единичным: $\vec{h} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$.

Теорема. (вычисление производной по направлению)
Если f дифференцируема в точке и $\vec{h}$ — единичный вектор, то

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{h}} = \langle \operatorname{grad} f, \vec{h} \rangle = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k} h_k.$$

Теорема. (факты о градиенте)
1. $\max\limits_{\vec{h}} \frac{\partial f}{\partial \vec{h}} = \|\operatorname{grad} f\|$.
2. Если $\operatorname{grad} f \neq 0$, то $\frac{\partial f}{\partial \vec{h}}$ достигает наибольшего значения при $\vec{h} = \operatorname{grad} \frac{f}{\|\operatorname{grad} f\|}$.

Замечание. (схема решения)
1. Найдите частные производные f и их значения в заданной точке.
2. Если направление задано вектором, найдите его длину и разделите вектор на неё — получится единичный вектор $\vec{h}$.
3. Вычислите скалярное произведение $\langle \operatorname{grad} f, \vec{h} \rangle$.

Задача 3. Найти производную функции $f(x, y, z) = xy^2z^3$ по направлению вектора $\overrightarrow{M_0M}$, где $M_0(3, 2, 1)$, $M(7, 5, 1)$, в точке M_0.

Решение.
Направление. $\overrightarrow{M_0M} = (7 - 3, 5 - 2, 1 - 1) = (4, 3, 0)$, длина $\left\|\overrightarrow{M_0M}\right\| = \sqrt{16 + 9} = 5$. Единичный вектор:

$$\vec{h} = \frac{\overrightarrow{M_0M}}{\left\|\overrightarrow{M_0M}\right\|} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0\right).$$

Частные производные в точке $M_0(3, 2, 1)$:

$$f'_x = y^2z^3 \implies f'_x(M_0) = 4,$$

$$f'_y = 2xyz^3 \implies f'_y(M_0) = 2\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 12,$$

$$f'_z = 3xy^2z^2 \implies f'_z(M_0) = 3\cdot 3\cdot 4\cdot 1 = 36.$$

Производная по направлению:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{h}}(M_0) = \langle \operatorname{grad} f(M_0), \vec{h}\rangle = 4\cdot\frac{4}{5} + 12\cdot\frac{3}{5} + 36\cdot 0 = \frac{16}{5} + \frac{36}{5} = \frac{52}{5} = 10.4.$$

Ответ. $\frac{\partial f}{\partial \overline{M_0M}}(M_0) = \frac{52}{5} = 10.4.$

Задача 4. Найти производную функции $f(x,y,z) = \operatorname{arctg}\frac{xz}{y} + \ln(x^2z^2+y^2)$ в точке $M_0(1,1,-1)$ по направлению градиента функции $\varphi(x,y,z) = xyz - x^2 - y^2 - z^2$ в этой точке.

Решение.

Градиент f в точке M_0. Обозначим $w = \frac{xz}{y}$; в точке M_0 имеем $w = -1$, поэтому $\frac{1}{1+w^2} = \frac{1}{2}$, а $x^2z^2 + y^2 = 2$. Тогда

$$f'_x = \frac{1}{1+w^2}\cdot\frac{z}{y} + \frac{2xz^2}{x^2z^2+y^2} \implies f'_x(M_0) = \frac{1}{2}\cdot(-1) + \frac{2}{2} = \frac{1}{2},$$

$$f'_y = \frac{1}{1+w^2}\cdot\frac{-xz}{y^2} + \frac{2y}{x^2z^2+y^2} \implies f'_y(M_0) = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{2}{2} = \frac{3}{2},$$

$$f'_z = \frac{1}{1+w^2}\cdot\frac{x}{y} + \frac{2x^2z}{x^2z^2+y^2} \implies f'_z(M_0) = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{-2}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Итак, $\operatorname{grad} f(M_0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

Градиент φ в точке M_0.

$$\varphi'_x = yz - 2x = -1 - 2 = -3, \quad \varphi'_y = xz - 2y = -1 - 2 = -3, \quad \varphi'_z = xy - 2z = 1 + 2 = 3.$$

Значит, $\operatorname{grad}\varphi(M_0) = (-3,-3,3)$, его длина равна $\sqrt{9+9+9} = 3\sqrt{3}$, и единичный вектор направления

$$\vec{h} = \frac{\operatorname{grad}\varphi(M_0)}{\|\operatorname{grad}\varphi(M_0)\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Производная по направлению:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{h}}(M_0) = \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{3}{2}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{2\sqrt{3}}.$$

Ответ. $-\frac{5}{2\sqrt{3}} = -\frac{5\sqrt{3}}{6}$.

5.3. Домашнее задание

Задача Д/З. Найти производную функции $f(x,y) = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}$ в точке $M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ по направлению внешней нормали к окружности $x^2 + y^2 = 2x$ в точке M.

Решение.

Окружность. Преобразуем уравнение: $x^2 - 2x + y^2 = 0$, затем $x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 = 0$, то есть

$$(x-1)^2 + y^2 = 1.$$

Центр окружности $O(1,0)$, радиус $R = 1$. Точка M лежит на окружности: $\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$.

Направление внешней нормали. Нормаль к окружности в точке M направлена вдоль радиуса OM, а внешняя — от центра наружу:

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{1}{2} - 1, \frac{\sqrt{3}}{2} - 0\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Его длина равна радиусу, то есть 1, поэтому вектор уже единичный: $\vec{h} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Частные производные f в точке M. $f'_x = \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2+y^2}$, $f'_y = \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}$. В точке M имеем $x^2 + y^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$, поэтому

$$f'_x(M) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad f'_y(M) = \frac{1}{2}.$$

Производная по направлению:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{h}}(M) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ответ. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. Производные неявных функций

Теорема. (о неявной функции)

Пусть $F(x,u)$, где $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}$, и выполнены условия:

- $F(x^0, u^0) = 0$;
- F непрерывна в некоторой окрестности точки (x^0, u^0);
- F'_u непрерывна в точке (x^0, u^0);
- $F'_u(x^0, u^0) \neq 0$.

Тогда в некоторой окрестности точки x^0 существует единственная непрерывная функция $u = f(x)$ такая, что $u^0 = f(x^0)$ и f удовлетворяет уравнению $F(x,u) = 0$.

Если, кроме того, F'_{x_k} непрерывна в точке (x^0, u^0), то в точке x^0 существует частная производная функции $u = f(x)$ по x_k, и

$$u'_{x_k} = -\frac{F'_{x_k}}{F'_u}, \quad k = 1, \ldots, n.$$

Замечание. (откуда берётся формула и как ей пользоваться)
Подставим $u = f(x)$ в уравнение: $F(x_1, ..., x_n, f(x_1, ..., x_n)) = 0$ при всех x из окрестности. Продифференцируем это тождество по x_k по формуле производной сложной функции: $F'_{x_k} + F'_u \cdot u'_{x_k} = 0$, откуда $u'_{x_k} = -\frac{F'_{x_k}}{F'_u}$.

Порядок действий:
1. перенесите всё в одну часть и обозначьте левую часть через F, так что уравнение имеет вид $F = 0$;
2. найдите частные производные F'_x, F'_y, F'_u, ... (в них неявная функция u участвует как независимая переменная, а не как функция от x, y);
3. запишите $u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u}$, $u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u}$, ...; нужно, чтобы $F'_u \neq 0$;
4. если нужно значение в точке, сначала найдите недостающую координату (значение u) из самого уравнения.

Задача 1. Найти дифференциал $\mathrm{d}u$, если функция $u(x, y)$ задана неявно уравнением $x + y - u = e^{u-x-y}$.

Решение.
Перенесём всё в одну часть: $F(x, y, u) = x + y - u - e^{u-x-y} = 0$. Найдём частные производные (в F все три переменные считаются независимыми):

$$F'_x = 1 + e^{u-x-y}, \quad F'_y = 1 + e^{u-x-y}, \quad F'_u = -1 - e^{u-x-y}.$$

Так как $F'_u = -(1 + e^{u-x-y}) \neq 0$ при всех значениях переменных, формула применима везде. Тогда

$$u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u} = \frac{1 + e^{u-x-y}}{1 + e^{u-x-y}} = 1, \quad u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u} = \frac{1 + e^{u-x-y}}{1 + e^{u-x-y}} = 1.$$

Дифференциал $\mathrm{d}u = u'_x\ \mathrm{d}x + u'_y\ \mathrm{d}y$.

Ответ. $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y$.

Задача 2. Найти частные производные в точке $(1, 0)$ функции $u(x, y)$, заданной неявно уравнением $e^u - xyu - 2 = 0$.

Решение.
Здесь $F(x, y, u) = e^u - xyu - 2$. Частные производные:

$$F'_x = -yu, \quad F'_y = -xu, \quad F'_u = e^u - xy.$$

Поэтому

$$u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u} = \frac{yu}{e^u - xy}, \quad u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u} = \frac{xu}{e^u - xy}.$$

Значение u в точке. Подставим $x = 1$, $y = 0$ в уравнение: $e^u - 2 = 0$, откуда $e^u = 2$ и $u = \ln 2$. В этой точке $F'_u = e^{\ln 2} - 0 = 2 \neq 0$, формула применима. Подставляем:

$$u'_x(1, 0) = \frac{0 \cdot \ln 2}{2 - 0} = 0, \quad u'_y(1, 0) = \frac{1 \cdot \ln 2}{2 - 0} = \frac{\ln 2}{2}.$$

Ответ. $u'_x(1, 0) = 0, \quad u'_y(1, 0) = \frac{\ln 2}{2}$.

Задача 3. Для функции $u(x,y,z)=xy^2z^3$ найти $u'_x(1,1,1)$, если а) $z=z(x,y)$; б) $y=y(x,z)$ — неявная функция, заданная уравнением $x^2+y^2+z^2=3xyz$.

Решение.

Заметим, что точка $(1,1,1)$ удовлетворяет уравнению: $1+1+1=3$. Положим $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-3xyz$; тогда

$$F'_x=2x-3yz,\quad F'_y=2y-3xz,\quad F'_z=2z-3xy,$$

и в точке $(1,1,1)$ получаем $F'_x=-1$, $F'_y=-1$, $F'_z=-1$, то есть $F'_y\neq 0$ и $F'_z\neq 0$.

а) $z=z(x,y)$. Теперь u — сложная функция переменных x и y: $u=xy^2(z(x,y))^3$, и

$$u'_x=\left(xy^2z^3\right)'_x=y^2z^3+xy^2\cdot 3z^2\cdot z'_x(x,y).$$

В точке $(1,1,1)$ это $u'_x(1,1,1)=1+3z'_x$ — значение z'_x пока неизвестно, его нужно найти по формуле для неявной функции:

$$z'_x=-\frac{F'_x}{F'_z}=-\frac{2x-3yz}{2z-3xy}\quad\Longrightarrow\quad z'_x(1,1)=-\frac{-1}{-1}=-1.$$

Поэтому $u'_x(1,1,1)=1+3\cdot(-1)=-2$.

б) $y=y(x,z)$. Теперь $u=x(y(x,z))^2z^3$, и

$$u'_x=\left(xz^3y^2\right)'_x=z^3y^2+xz^3\cdot 2y\cdot y'_x(x,z).$$

В точке $(1,1,1)$ это $u'_x(1,1,1)=1+2y'_x$. Найдём y'_x:

$$y'_x=-\frac{F'_x}{F'_y}=-\frac{2x-3yz}{2y-3xz}\quad\Longrightarrow\quad y'_x(1,1)=-\frac{-1}{-1}=-1.$$

Поэтому $u'_x(1,1,1)=1+2\cdot(-1)=-1$.

Ответ. а) $u'_x(1,1,1)=-2$; б) $u'_x(1,1,1)=-1$.

Задача 4. Найти $\mathrm{d}u(x,y)$, если $u(x,y)=\frac{x+z(x,y)}{y+z(x,y)}$, где $z(x,y)$ задана неявно уравнением $ze^z=xe^x+ye^y$.

Решение.

Производные неявной функции z. Положим $F(x,y,z)=xe^x+ye^y-ze^z=0$. Тогда

$$F'_x=e^x+xe^x=(1+x)e^x,\quad F'_y=(1+y)e^y,\quad F'_z=-e^z-ze^z=-(1+z)e^z,$$

$$z'_x=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{(1+x)e^x}{(1+z)e^z},\quad z'_y=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{(1+y)e^y}{(1+z)e^z}.$$

(Формула применима при $z\neq -1$.)

Производные u. Дифференцируем по x как частное (числитель $x+z$, знаменатель $y+z$; z зависит от x и y): $\left(\frac{a}{b}\right)'=\frac{a'b-ab'}{b^2}$.

$$u'_x=\frac{(1+z'_x)(y+z)-(x+z)z'_x}{(y+z)^2}=\frac{(y+z)+z'_x(y+z-x-z)}{(y+z)^2}=\frac{(y+z)+(y-x)z'_x}{(y+z)^2}.$$

По y (числитель $x+z$ имеет производную z'_y, знаменатель $y+z$ — производную $1+z'_y$):

$$u'_y = \frac{z'_y(y+z) - (x+z)(1+z'_y)}{(y+z)^2} = \frac{z'_y(y+z-x-z) - (x+z)}{(y+z)^2} = \frac{(y-x)z'_y - (x+z)}{(y+z)^2}.$$

Остаётся подставить z'_x и z'_y, найденные выше, и записать $\mathrm{d}u = u'_x\,\mathrm{d}x + u'_y\,\mathrm{d}y$.

Ответ.

$$\mathrm{d}u = \frac{(y+z)+(y-x)z'_x}{(y+z)^2}\,\mathrm{d}x + \frac{(y-x)z'_y - (x+z)}{(y+z)^2}\,\mathrm{d}y,$$

где $z'_x = \frac{(1+x)e^x}{(1+z)e^z}$, $z'_y = \frac{(1+y)e^y}{(1+z)e^z}$.

Задача 5. Доказать, что если уравнением $f(x^2+y^2+z^2) = ax+by+cz$, где $f(u)$ — дифференцируемая функция, $a, b, c \in \mathbb{R}$, определяется дифференцируемая функция $z(x,y)$, то она удовлетворяет уравнению

$$(cy-bz)z'_x + (az-cx)z'_y = bx - ay.$$

Решение.

Положим $F(x,y,z) = f(x^2+y^2+z^2) - ax - by - cz = 0$ и $S = x^2+y^2+z^2$. Тогда, по формуле производной сложной функции,

$$F'_x = f'(S)\cdot 2x - a = 2xf' - a, \quad F'_y = 2yf' - b, \quad F'_z = 2zf' - c,$$

где $f' = f'(S)$. По формуле для неявной функции (при $2zf' - c \neq 0$):

$$z'_x = -\frac{2xf' - a}{2zf' - c}, \quad z'_y = -\frac{2yf' - b}{2zf' - c}.$$

Подставим в левую часть доказываемого равенства и умножим на $2zf' - c$. Нужно проверить, что

$$-(cy-bz)(2xf' - a) - (az-cx)(2yf' - b) = (bx - ay)(2zf' - c).$$

Раскроем скобки в левой части:

$$(cy-bz)(2xf' - a) = 2cxyf' - acy - 2bxzf' + abz,$$

$$(az-cx)(2yf' - b) = 2ayzf' - abz - 2cxyf' + bcx.$$

Сумма этих двух выражений равна $-acy + bcx - 2bxzf' + 2ayzf' = c(bx-ay) - 2zf'(bx-ay) = -(2zf' - c)(bx-ay)$. Поэтому левая часть равна $(2zf' - c)(bx-ay)$, то есть совпадает с правой. Тождество доказано.

Информация

Поток: y2025. **Группа:** M3235.

Преподаватель: Улицкая Анастасия Юрьевна.

Весь текст конспекта написан Claude Sonnet 5.5 на основе записей с практик.

Отдельная благодарность:
- *Роману Якубовскому* и *Анастасии Огиенко* за материалы с практик
- *Вячеславу Чепелину* и *Леониду Альжанову* за шаблон конспекта